TUGAS 1

BAGIAN 1

Implementasikan dan jalankan **Cloud Experimental Environment** yang telah disediakan.

Gunakan framework, konfigurasi, dan script yang tersedia sebagai **research instrument**.

Pastikan bahwa komponen utama dapat dijalankan, termasuk:

- Kubernetes/kind environment;
- application under test;
- workload generator;
- monitoring dan metrics collection;
- penyimpanan experimental results

Pilih **sekurang-kurangnya satu application architecture** yang tersedia sebagai system under test.

Jalankan workload terhadap aplikasi tersebut. Anda dapat menggunakan pola workload seperti:

- constant workload;
- increasing/ramp workload;
- burst workload;
- step workload; atau
- pola workload lain yang menurut Anda relevan.

Lakukan pengukuran terhadap beberapa metrics yang tersedia, misalnya:

- request rate;
- response time/latency;
- throughput;
- error rate;
- CPU utilization;
- memory utilization;
- resource saturation; atau
- metrics lain yang relevan.

Tunjukkan bahwa eksperimen menghasilkan dataset yang dapat dianalisis.

BAGIAN 2

menunjukkan sekurang-kurangnya satu hasil pengukuran yang memperlihatkan perilaku sistem.

Analisis hasil eksperimen yang diperoleh.

Carilah fenomena yang menarik dari hubungan antara:

Workload → Resource → Application Performance

Sebagai contoh, peningkatan request rate tidak selalu menghasilkan peningkatan CPU utilization secara linear, atau latency meningkat secara signifikan setelah sistem mencapai tingkat utilization tertentu.

Fenomena lain mungkin berupa:

- resource saturation;
- latency spike;
- throughput degradation;
- workload burst;
- scaling delay;
- resource underutilization;
- workload variability;
- application bottleneck;
- ketidakseimbangan penggunaan resource; atau
- perilaku lain yang ditemukan dari eksperimen.

tunjukkan **evidence berupa data**, bukan hanya memberikan dugaan.

Jelaskan:

- **Apa yang terjadi?**
- **Pada kondisi apa fenomena tersebut terjadi?**
- **Metrics apa yang menunjukkan fenomena tersebut?**
- **Mengapa fenomena tersebut penting dalam konteks cloud computing?**

BAGIAN 3

Berdasarkan observasi tersebut, rumuskan satu **research problem**.

Research problem harus mempunyai hubungan dengan technical environment yang telah dijalankan.

Sebagai contoh:

> Eksperimen menunjukkan peningkatan latency yang signifikan ketika terjadi workload burst. Mekanisme scaling yang bersifat reactive membutuhkan waktu untuk menambahkan resource sehingga sebagian request mengalami latency yang tinggi.

Dari observasi tersebut dapat muncul pertanyaan penelitian seperti:

> Bagaimana mendeteksi workload burst lebih awal sehingga resource dapat dialokasikan sebelum application mengalami performance degradation?

Contoh permasalahan seperti:

- resource allocation;
- resource scheduling;
- workload characterization;
- workload prediction;
- autoscaling;
- admission control;
- resource consolidation;
- anomaly detection;
- performance prediction;
- SLA/QoS management;
- observability;
- resource efficiency;
- application architecture; atau
- Lain lain

BAGIAN 4

- Tugas berkelompok 2 orang
- presentasi dengan durasi sekitar **15–20 menit**.
- Waktu pengerjaan 3 minggu

Untuk lebih memudahkan penyusunan presentasi
Presentasi terdiri dari sekitar **10–12 slide** dengan struktur:

1. Research context
2. Experimental environment
3. Application architecture
4. Experimental setup
5. Workload scenario
6. Metrics dan data collection
7. Experimental results
8. Observed phenomenon
9. Research problem dan research question
10. Proposed contribution
11. Evaluation design
12. Expected contribution

Presentasi harus memperlihatkan hubungan yang jelas:

Experiment → Measurement → Observation → Problem → Research Question → Proposed Contribution → Evaluation